§ 07004

葡萄糖酸鈣

Calcium Gluconate

分子式：$C_{12}H_{22}CaO_{14}·H_2O$　　分子量：448.39

1. 含　　量：98.0 %～104 %（乾燥後以 $C_{12}H_{22}CaO_{14}·H_2O$ 計）。
2. 外觀及性狀：白色結晶性或粒狀粉末，無臭，無味，在空氣中穩定。其溶液以石蕊試紙試之呈中性。本品 1 g 可緩慢溶解於 25 ℃的水 30 mL 或 100 ℃的沸水 5 mL，但不溶於酒精或其他有機溶劑。
3. 鑑　　別：（1）取葡萄糖酸鈣水溶液（葡萄糖酸鈣 1 g 溶於水 40 g 中）1 mL，加入氯化鐵水溶液（氯化鐵 1 g 溶於水 10 g 中）1 滴，會有暗黃色產生。

   （2）取溫熱的葡萄糖酸鈣水溶液（葡萄糖酸鈣 1 g 溶於溫水 10 g 中）5 mL 於試管中，加入冰醋酸 0.7 mL 和新鮮蒸餾的苯肼 1 mL，在蒸汽浴上加熱 30 分鐘後冷卻，以玻棒磨刮試管內壁以引發結晶產生，並以過濾法收集結晶。再將結晶溶解於熱水 10 mL 中，並加入少量活性碳，混合後冷卻，再以相同的方法收集結晶。其晶體之熔點在 192～202 ℃之間。

   （3）本品 1 g 溶於水 40 g 中之水溶液其鈣離子試驗呈陽性反應。
4. 溶液性狀：本品 1 g 加水 20 mL 於 60 ℃溶解，其濁度應在「殆澄明」以下。
5. pH　　值：6.0～8.0（本品 1 g 溶於水 20 mL 中）。
6. 氯 化 物：0.07 %以下（以 Cl 計）。
7. 硫 酸 鹽：0.05 %以下（以 SO_4 計）。
8. 　　鉛：10 ppm 以下。
9. 　　砷：4 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
10. 重 金 屬：20 ppm 以下（以 Pb 計）。

11. 蔗糖及還原糖　：本品 0.5 g 加熱水 10 mL 及稀鹽酸試液 2 mL，煮沸約 2 分鐘，冷卻後加入 5 mL 碳酸鈉試液，放置 5 分鐘後，加水使成 20 mL 之水溶液，過濾並取澄清濾液 5 mL 加斐林試液 2 mL 煮沸 1 分鐘，不得立即生成橙黃～紅色沉澱。
12. 乾燥減重　：0.5 %以下（80 ℃，2 小時）。
13. 分　　類　：食品添加物第（七）類。
14. 用　　途　：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。